

Sección 2.3 — Ecuaciones Lineales de Primer Orden

Ejercicios 1–18: Soluciones Detalladas Paso a Paso

Zill, *A First Course in Differential Equations*, Sección 2.3

Matemáticas Avanzadas

Marco Teórico: Método del Factor Integrante

Toda ecuación diferencial lineal de primer orden puede escribirse en la **forma estándar**:

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

Paso 1 – Factor integrante:

$$\mu(x) = e^{\int P(x) dx}$$

Paso 2 – Multiplicar ambos lados por $\mu(x)$:

$$\frac{d}{dx}[\mu(x)y] = \mu(x)Q(x)$$

La clave es que el lado izquierdo *siempre* resulta ser la derivada de $\mu(x)y$, porque:

$$\frac{d}{dx}[\mu y] = \mu \frac{dy}{dx} + \mu' y = \mu \left(\frac{dy}{dx} + P(x)y \right)$$

Paso 3 – Integrar ambos lados:

$$\mu(x)y = \int \mu(x)Q(x) dx + C$$

Paso 4 – Despejar y :

$$y = \frac{1}{\mu(x)} \left[\int \mu(x)Q(x) dx + C \right]$$

Nota sobre términos transitorios: Un término de la solución general es *transitorio* si tiende a 0 cuando $x \rightarrow +\infty$.

Ejercicios 1 a 18

Ejercicio 1

$$\frac{dy}{dx} = 5y$$

Paso 1: Llevar a forma estándar.

$$\frac{dy}{dx} - 5y = 0 \implies P(x) = -5, \quad Q(x) = 0$$

Paso 2: Calcular el factor integrante.

$$\mu(x) = e^{\int -5 dx} = e^{-5x}$$

Paso 3: Multiplicar y reconocer la derivada exacta.

$$\frac{d}{dx} [e^{-5x} y] = 0$$

Paso 4: Integrar ambos lados.

$$e^{-5x} y = C$$

Paso 5: Despejar y .

Solución General

$$y = Ce^{5x}, \quad (-\infty, \infty)$$

No hay términos transitorios (la ecuación es homogénea; $C = 0$ es la única solución constante).

Ejercicio 2

$$\frac{dy}{dx} + 2y = 0$$

Paso 1: Forma estándar. Ya está en forma estándar.

$$P(x) = 2, \quad Q(x) = 0$$

Paso 2: Factor integrante.

$$\mu(x) = e^{\int 2 dx} = e^{2x}$$

Paso 3:

$$\frac{d}{dx} [e^{2x} y] = 0$$

Paso 4:

$$e^{2x} y = C$$

Paso 5:

Solución General

$$y = Ce^{-2x}, \quad (-\infty, \infty)$$

No hay términos transitorios (ecuación homogénea).

Ejercicio 3

$$\frac{dy}{dx} + y = e^{3x}$$

Paso 1: $P(x) = 1$, $Q(x) = e^{3x}$.

Paso 2: Factor integrante.

$$\mu(x) = e^{\int 1 dx} = e^x$$

Paso 3:

$$\frac{d}{dx}[e^x y] = e^x \cdot e^{3x} = e^{4x}$$

Paso 4: Integrar.

$$e^x y = \int e^{4x} dx = \frac{e^{4x}}{4} + C$$

Paso 5:

Solución General

$$y = \frac{e^{3x}}{4} + Ce^{-x}, \quad (-\infty, \infty)$$

Término transitorio: $Ce^{-x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$.

Ejercicio 4

$$3\frac{dy}{dx} + 12y = 4$$

Paso 1: Dividir entre 3 para obtener la forma estándar.

$$\frac{dy}{dx} + 4y = \frac{4}{3} \implies P(x) = 4, \quad Q(x) = \frac{4}{3}$$

Paso 2:

$$\mu(x) = e^{\int 4 dx} = e^{4x}$$

Paso 3:

$$\frac{d}{dx}[e^{4x} y] = \frac{4}{3} e^{4x}$$

Paso 4:

$$e^{4x} y = \frac{4}{3} \int e^{4x} dx = \frac{4}{3} \cdot \frac{e^{4x}}{4} = \frac{e^{4x}}{3} + C$$

Paso 5:

Solución General

$$y = \frac{1}{3} + Ce^{-4x}, \quad (-\infty, \infty)$$

Término transitorio: $Ce^{-4x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$.

Ejercicio 5

$$y' + 3x^2y = x^2$$

Paso 1: $P(x) = 3x^2$, $Q(x) = x^2$.

Paso 2: Factor integrante.

$$\mu(x) = e^{\int 3x^2 dx} = e^{x^3}$$

Paso 3:

$$\frac{d}{dx} [e^{x^3} y] = x^2 e^{x^3}$$

Paso 4: Integral — sustituir $u = x^3$, $du = 3x^2 dx$.

$$\int x^2 e^{x^3} dx = \frac{1}{3} \int e^u du = \frac{e^{x^3}}{3}$$

Por lo tanto:

$$e^{x^3} y = \frac{e^{x^3}}{3} + C$$

Paso 5:

Solución General

$$y = \frac{1}{3} + Ce^{-x^3}, \quad (-\infty, \infty)$$

Término transitorio: $Ce^{-x^3} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$.

Ejercicio 6

$$y' + 2xy = x^3$$

Paso 1: $P(x) = 2x$, $Q(x) = x^3$.

Paso 2:

$$\mu(x) = e^{\int 2x dx} = e^{x^2}$$

Paso 3:

$$\frac{d}{dx} [e^{x^2} y] = x^3 e^{x^2}$$

Paso 4: Integral — sustituir $u = x^2$, $du = 2x dx$, de modo que $x^2 = u$ y $x dx = \frac{du}{2}$.

$$\int x^3 e^{x^2} dx = \int x^2 \cdot e^{x^2} \cdot x dx = \int u e^u \frac{du}{2} = \frac{1}{2} \int u e^u du$$

Integramos por partes: $\int u e^u du = u e^u - e^u = (u - 1)e^u$.

$$\int x^3 e^{x^2} dx = \frac{(x^2 - 1)e^{x^2}}{2}$$

Por lo tanto:

$$e^{x^2} y = \frac{(x^2 - 1)e^{x^2}}{2} + C$$

Paso 5:

Solución General

$$y = \frac{x^2 - 1}{2} + C e^{-x^2}, \quad (-\infty, \infty)$$

Término transitorio: $C e^{-x^2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$.

Ejercicio 7

$$x^2 y' + x y = 1$$

Paso 1: Dividir entre x^2 (con $x \neq 0$).

$$y' + \frac{1}{x} y = \frac{1}{x^2} \implies P(x) = \frac{1}{x}, \quad Q(x) = \frac{1}{x^2}$$

Paso 2: Factor integrante.

$$\mu(x) = e^{\int \frac{1}{x} dx} = e^{\ln|x|} = |x|$$

Trabajamos en $(0, \infty)$: $\mu(x) = x$.

Paso 3:

$$\frac{d}{dx}[x y] = \frac{1}{x^2} \cdot x = \frac{1}{x}$$

Paso 4:

$$x y = \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

Paso 5:

Solución General

$$y = \frac{\ln|x| + C}{x}, \quad (0, \infty) \text{ o bien } (-\infty, 0)$$

No hay términos transitorios (ambos términos son no acotados o sin comportamiento exponencial decreciente claro).

Ejercicio 8

$$y' + 2y = x^2 + 5$$

Paso 1: $P(x) = 2$, $Q(x) = x^2 + 5$.

Paso 2:

$$\mu(x) = e^{2x}$$

Paso 3:

$$\frac{d}{dx}[e^{2x} y] = (x^2 + 5)e^{2x}$$

Paso 4: Integración por partes de $\int x^2 e^{2x} dx$.

Primera aplicación (IBP): $u = x^2$, $dv = e^{2x} dx \Rightarrow du = 2x dx$, $v = \frac{e^{2x}}{2}$.

$$\int x^2 e^{2x} dx = \frac{x^2 e^{2x}}{2} - \int x e^{2x} dx$$

Segunda aplicación (IBP): $u = x$, $dv = e^{2x} dx \Rightarrow du = dx$, $v = \frac{e^{2x}}{2}$.

$$\int x e^{2x} dx = \frac{x e^{2x}}{2} - \frac{e^{2x}}{4}$$

Combinando:

$$\int x^2 e^{2x} dx = \frac{x^2 e^{2x}}{2} - \frac{x e^{2x}}{2} + \frac{e^{2x}}{4}$$

Agregando $\int 5e^{2x} dx = \frac{5e^{2x}}{2}$:

$$\int (x^2 + 5)e^{2x} dx = e^{2x} \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x}{2} + \frac{1}{4} + \frac{5}{2} \right) = e^{2x} \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x}{2} + \frac{11}{4} \right)$$

Entonces:

$$e^{2x} y = e^{2x} \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x}{2} + \frac{11}{4} \right) + C$$

Paso 5:

Solución General

$$y = \frac{x^2}{2} - \frac{x}{2} + \frac{11}{4} + Ce^{-2x}, \quad (-\infty, \infty)$$

Término transitorio: $Ce^{-2x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$.

Ejercicio 9

$$x \frac{dy}{dx} - y = x^2 \sin x$$

Paso 1: Dividir entre x (con $x > 0$).

$$\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x} y = x \sin x \quad \Longrightarrow \quad P(x) = -\frac{1}{x}, \quad Q(x) = x \sin x$$

Paso 2:

$$\mu(x) = e^{-\int \frac{1}{x} dx} = e^{-\ln x} = \frac{1}{x}$$

Paso 3:

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{y}{x} \right] = \frac{1}{x} \cdot x \sin x = \sin x$$

Paso 4:

$$\frac{y}{x} = \int \sin x \, dx = -\cos x + C$$

Paso 5:

Solución General

$$y = -x \cos x + Cx, \quad (0, \infty)$$

No hay términos transitorios.

Ejercicio 10

$$x \frac{dy}{dx} + 2y = 3$$

Paso 1: Dividir entre x .

$$\frac{dy}{dx} + \frac{2}{x} y = \frac{3}{x} \implies P(x) = \frac{2}{x}, \quad Q(x) = \frac{3}{x}$$

Paso 2:

$$\mu(x) = e^{\int \frac{2}{x} dx} = e^{2 \ln x} = x^2$$

Paso 3:

$$\frac{d}{dx} [x^2 y] = x^2 \cdot \frac{3}{x} = 3x$$

Paso 4:

$$x^2 y = \int 3x \, dx = \frac{3x^2}{2} + C$$

Paso 5:

Solución General

$$y = \frac{3}{2} + \frac{C}{x^2}, \quad (0, \infty)$$

Término transitorio: $\frac{C}{x^2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$.

Ejercicio 11

$$x \frac{dy}{dx} + 4y = x^3 - x$$

Paso 1: Dividir entre x .

$$\frac{dy}{dx} + \frac{4}{x} y = x^2 - 1 \implies P(x) = \frac{4}{x}, \quad Q(x) = x^2 - 1$$

Paso 2:

$$\mu(x) = e^{\int \frac{4}{x} dx} = e^{4 \ln x} = x^4$$

Paso 3:

$$\frac{d}{dx} [x^4 y] = x^4 (x^2 - 1) = x^6 - x^4$$

Paso 4:

$$x^4 y = \int (x^6 - x^4) dx = \frac{x^7}{7} - \frac{x^5}{5} + C$$

Paso 5:

Solución General

$$y = \frac{x^3}{7} - \frac{x}{5} + \frac{C}{x^4}, \quad (0, \infty)$$

Término transitorio: $\frac{C}{x^4} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$.

Ejercicio 12

$$(1 + x^2) \frac{dy}{dx} + 2xy = \frac{x}{1 + x^2}$$

Paso 1: Dividir entre $(1 + x^2)$.

$$\frac{dy}{dx} + \frac{2x}{1 + x^2} y = \frac{x}{(1 + x^2)^2} \implies P(x) = \frac{2x}{1 + x^2}, \quad Q(x) = \frac{x}{(1 + x^2)^2}$$

Paso 2: Computamos $\int P dx$.

$$\int \frac{2x}{1 + x^2} dx = \ln(1 + x^2)$$

(sustituimos $u = 1 + x^2$, $du = 2x dx$)

$$\mu(x) = e^{\ln(1+x^2)} = 1 + x^2$$

Paso 3:

$$\frac{d}{dx} [(1 + x^2) y] = (1 + x^2) \cdot \frac{x}{(1 + x^2)^2} = \frac{x}{1 + x^2}$$

Paso 4:

$$(1 + x^2) y = \int \frac{x}{1 + x^2} dx = \frac{1}{2} \ln(1 + x^2) + C$$

(sustitución $u = 1 + x^2$)

Paso 5:

Solución General

$$y = \frac{\frac{1}{2} \ln(1 + x^2) + C}{1 + x^2}, \quad (-\infty, \infty)$$

Término transitorio: $\frac{C}{1 + x^2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$.

Ejercicio 13

$$x^2 y' + x(x+2)y = e^x$$

Paso 1: Dividir entre x^2 .

$$y' + \frac{x+2}{x}y = \frac{e^x}{x^2} \implies P(x) = 1 + \frac{2}{x}, \quad Q(x) = \frac{e^x}{x^2}$$

Paso 2:

$$\int P dx = \int \left(1 + \frac{2}{x}\right) dx = x + 2 \ln x = x + \ln x^2$$

$$\mu(x) = e^{x+\ln x^2} = x^2 e^x$$

Paso 3:

$$\frac{d}{dx} [x^2 e^x y] = x^2 e^x \cdot \frac{e^x}{x^2} = e^{2x}$$

Paso 4:

$$x^2 e^x y = \int e^{2x} dx = \frac{e^{2x}}{2} + C$$

Paso 5:

Solución General

$$y = \frac{e^x}{2x^2} + \frac{C e^{-x}}{x^2}, \quad (0, \infty)$$

Término transitorio: $\frac{C e^{-x}}{x^2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$.

Ejercicio 14

$$x y' + (1+x)y = e^{-x} \sin(2x)$$

Paso 1: Dividir entre x .

$$y' + \left(\frac{1}{x} + 1\right)y = \frac{e^{-x} \sin(2x)}{x} \implies P(x) = \frac{1}{x} + 1, \quad Q(x) = \frac{e^{-x} \sin(2x)}{x}$$

Paso 2:

$$\int P dx = \ln x + x \implies \mu(x) = e^{\ln x + x} = x e^x$$

Paso 3:

$$\frac{d}{dx} [x e^x y] = x e^x \cdot \frac{e^{-x} \sin(2x)}{x} = \sin(2x)$$

Paso 4:

$$x e^x y = \int \sin(2x) dx = -\frac{\cos(2x)}{2} + C$$

Recordamos: $\int \sin(ax) dx = -\frac{\cos(ax)}{a}$.

Paso 5:

Solución General

$$y = -\frac{\cos(2x)}{2x e^x} + \frac{C}{x e^x}, \quad (0, \infty)$$

Ambos términos son transitorios pues $\rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow +\infty$.

Ejercicio 15

$$y dx - 4(x + y^6) dy = 0$$

Observación: Aquí y es la variable independiente y $x = x(y)$ es la incógnita.

Paso 1: Reescribir como ecuación lineal en x .

$$y \frac{dx}{dy} = 4(x + y^6)$$

$$y \frac{dx}{dy} - 4x = 4y^6$$

Dividimos entre y :

$$\frac{dx}{dy} - \frac{4}{y} x = 4y^5 \quad \implies \quad P(y) = -\frac{4}{y}, \quad Q(y) = 4y^5$$

Paso 2:

$$\mu(y) = e^{-\int \frac{4}{y} dy} = e^{-4 \ln y} = y^{-4}$$

Paso 3:

$$\frac{d}{dy} \left[\frac{x}{y^4} \right] = \frac{1}{y^4} \cdot 4y^5 = 4y$$

Paso 4:

$$\frac{x}{y^4} = \int 4y dy = 2y^2 + C$$

Paso 5:

Solución General

$$x = 2y^6 + Cy^4, \quad (0, \infty) \text{ (en la variable } y)$$

No hay términos transitorios.

Ejercicio 16

$$y dx + (y e^y + 2x) dy = 0$$

Observación: Al igual que en el Ejercicio 15, tomamos y como variable independiente.

Paso 1: Reescribir.

$$y \frac{dx}{dy} + y e^y + 2x = 0 \quad \implies \quad \frac{dx}{dy} + \frac{2}{y} x = -e^y$$

con $P(y) = \frac{2}{y}$, $Q(y) = -e^y$.

Paso 2:

$$\mu(y) = e^{\int \frac{2}{y} dy} = e^{2 \ln y} = y^2$$

Paso 3:

$$\frac{d}{dy} [x y^2] = -y^2 e^y$$

Paso 4: Integrar $\int y^2 e^y dy$ por partes doble.

Primera IBP: $u = y^2$, $dv = e^y dy \Rightarrow du = 2y dy$, $v = e^y$:

$$\int y^2 e^y dy = y^2 e^y - 2 \int y e^y dy$$

Segunda IBP: $u = y$, $dv = e^y dy \Rightarrow du = dy$, $v = e^y$:

$$\int y e^y dy = y e^y - e^y$$

Combinando:

$$\int y^2 e^y dy = y^2 e^y - 2(y e^y - e^y) = (y^2 - 2y + 2) e^y$$

Por lo tanto:

$$x y^2 = - \int y^2 e^y dy + C = -(y^2 - 2y + 2) e^y + C$$

Paso 5:

Solución General

$$x = \frac{C - (y^2 - 2y + 2) e^y}{y^2}, \quad (0, \infty) \text{ (en } y)$$

No hay términos transitorios definidos en este contexto.

Ejercicio 17

$$\cos x \frac{dy}{dx} + (\sin x) y = 1$$

Paso 1: Dividir entre $\cos x$ (con $\cos x \neq 0$).

$$\frac{dy}{dx} + \frac{\sin x}{\cos x} y = \frac{1}{\cos x} \implies P(x) = \tan x, \quad Q(x) = \sec x$$

Paso 2:

$$\int \tan x dx = -\ln |\cos x| = \ln |\sec x|$$

$$\mu(x) = e^{\ln |\sec x|} = |\sec x|$$

En $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, $\sec x > 0$, así que $\mu(x) = \sec x$.

Paso 3:

$$\frac{d}{dx} [y \sec x] = \sec x \cdot \sec x = \sec^2 x$$

Paso 4:

$$y \sec x = \int \sec^2 x dx = \tan x + C$$

Recordamos: $\frac{d}{dx}[\tan x] = \sec^2 x$.

Paso 5:

Solución General

$$y = \sin x + C \cos x, \quad \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

No hay términos transitorios ($\sin x$ y $\cos x$ son acotadas y oscilantes).

Ejercicio 18

$$\cos^2 x \sin x \frac{dy}{dx} + \cos^3 x y = 1$$

Paso 1: Dividir entre $\cos^2 x \sin x$.

$$\frac{dy}{dx} + \frac{\cos^3 x}{\cos^2 x \sin x} y = \frac{1}{\cos^2 x \sin x} \implies P(x) = \frac{\cos x}{\sin x} = \cot x, \quad Q(x) = \sec^2 x \csc x$$

Paso 2:

$$\int \cot x dx = \ln |\sin x|$$
$$\mu(x) = e^{\ln |\sin x|} = |\sin x|$$

En $(0, \pi)$: $\sin x > 0$, así que $\mu(x) = \sin x$.

Paso 3:

$$\frac{d}{dx}[y \sin x] = \sin x \cdot \sec^2 x \csc x = \sin x \cdot \frac{1}{\cos^2 x} \cdot \frac{1}{\sin x} = \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x$$

Paso 4:

$$y \sin x = \int \sec^2 x dx = \tan x + C$$

Paso 5:

Solución General

$$y = \frac{\tan x}{\sin x} + \frac{C}{\sin x} = \sec x + C \csc x, \quad \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

No hay términos transitorios (ambas funciones son no acotadas en los extremos del intervalo).

Ejercicios 19 a 24 (solución general)

Ejercicio 19

Planteamiento. Resolver

$$\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dx} + \frac{1}{x^2} y = 2xe^{-2x}.$$

1. Forma estándar. Ya está en la forma $y' + P(x)y = Q(x)$ con

$$P(x) = \frac{1}{x^2}, \quad Q(x) = 2xe^{-2x}.$$

2. Factor integrante. Necesitamos

$$\mu(x) = e^{\int P(x) dx} = e^{\int x^{-2} dx} = e^{-x^{-1}} = e^{-1/x}.$$

3. Reescribir como derivada de un producto. Multiplicamos toda la ecuación por $\mu(x)$:

$$e^{-1/x}y' + e^{-1/x}\frac{1}{x^2}y = 2xe^{-2x}e^{-1/x}.$$

La izquierda es

$$\frac{d}{dx}(e^{-1/x}y),$$

porque

$$\frac{d}{dx}(e^{-1/x}y) = e^{-1/x}y' + \left(\frac{d}{dx}e^{-1/x}\right)y = e^{-1/x}y' + e^{-1/x}\frac{1}{x^2}y.$$

4. Integrar.

$$\frac{d}{dx}(e^{-1/x}y) = 2xe^{-2x-1/x}.$$

La integral del lado derecho no es elemental. La dejamos indicada:

$$e^{-1/x}y = \int 2xe^{-2x-1/x} dx + C.$$

5. Despejar y .

$$y(x) = e^{1/x} \left(\int 2xe^{-2x-1/x} dx + C \right).$$

No podemos simplificar más sin funciones especiales.

Solución General

Solución general:

$$y(x) = e^{1/x} \left(\int 2xe^{-2x-1/x} dx + C \right), \quad x \neq 0.$$

No es claro un término transitorio por la presencia de la integral no elemental.

Ejercicio 20

Planteamiento. Resolver

$$\frac{1}{x^2 + 2} \frac{dy}{dx} = 5 - 8y - 4xy.$$

1. Forma estándar. Multiplicamos por $x^2 + 2$:

$$y' = (5 - 8y - 4xy)(x^2 + 2).$$

Agrupamos en términos de y a la izquierda:

$$y' + (8 + 4x)(x^2 + 2)y = 5(x^2 + 2).$$

Entonces

$$P(x) = (8 + 4x)(x^2 + 2), \quad Q(x) = 5(x^2 + 2).$$

2. Factor integrante. Calculamos

$$\mu(x) = e^{\int P(x) dx} = \exp\left(\int (8 + 4x)(x^2 + 2) dx\right).$$

Primero expandimos:

$$(8 + 4x)(x^2 + 2) = 4x^3 + 8x^2 + 16x + 16.$$

Integramos término a término:

$$\int (4x^3 + 8x^2 + 16x + 16) dx = x^4 + \frac{8}{3}x^3 + 8x^2 + 16x.$$

Por tanto

$$\mu(x) = \exp\left(x^4 + \frac{8}{3}x^3 + 8x^2 + 16x\right).$$

3. Derivada de un producto.

$$\frac{d}{dx}(\mu(x)y) = \mu(x)Q(x) = 5(x^2 + 2) \exp\left(x^4 + \frac{8}{3}x^3 + 8x^2 + 16x\right).$$

4. Integración. La integral

$$\int 5(x^2 + 2) \exp\left(x^4 + \frac{8}{3}x^3 + 8x^2 + 16x\right) dx$$

no tiene forma elemental sencilla. La dejamos indicada:

$$\mu(x)y = \int 5(x^2 + 2) \exp\left(x^4 + \frac{8}{3}x^3 + 8x^2 + 16x\right) dx + C.$$

5. Despejar y .

$$y(x) = e^{-x^4 - \frac{8}{3}x^3 - 8x^2 - 16x} \left(\int 5(x^2 + 2) e^{x^4 + \frac{8}{3}x^3 + 8x^2 + 16x} dx + C \right).$$

Solución General

Solución general:

$$y(x) = e^{-x^4 - \frac{8}{3}x^3 - 8x^2 - 16x} \left(\int 5(x^2 + 2) e^{x^4 + \frac{8}{3}x^3 + 8x^2 + 16x} dx + C \right).$$

El término transitorio es la parte con C (multiplicada por el factor exponencial decreciente o creciente según el signo del exponente).

Ejercicio 21

Planteamiento. Resolver

$$\frac{dr}{du} = r \sec u - \cos u.$$

1. Forma estándar.

$$\frac{dr}{du} - r \sec u = -\cos u.$$

Aquí r juega el papel de y ; entonces

$$P(u) = -\sec u, \quad Q(u) = -\cos u.$$

2. Factor integrante.

$$\mu(u) = e^{\int -\sec u \, du}.$$

La integral de $\sec u$ es

$$\int \sec u \, du = \ln |\sec u + \tan u| + C,$$

por lo tanto

$$\int -\sec u \, du = -\ln |\sec u + \tan u|.$$

Así

$$\mu(u) = e^{-\ln |\sec u + \tan u|} = \frac{1}{\sec u + \tan u}.$$

3. Derivada de un producto.

$$\frac{d}{du} \left(\frac{r}{\sec u + \tan u} \right) = Q(u)\mu(u) = -\cos u \cdot \frac{1}{\sec u + \tan u}.$$

Simplificamos el lado derecho. Notamos que

$$\sec u = \frac{1}{\cos u}, \quad \tan u = \frac{\sin u}{\cos u}.$$

Entonces

$$\sec u + \tan u = \frac{1 + \sin u}{\cos u},$$

por lo que

$$-\cos u \cdot \frac{1}{\sec u + \tan u} = -\cos u \cdot \frac{\cos u}{1 + \sin u} = -\frac{\cos^2 u}{1 + \sin u}.$$

Usamos la identidad $\cos^2 u = 1 - \sin^2 u$ para escribir

$$\frac{\cos^2 u}{1 + \sin u} = \frac{(1 - \sin u)(1 + \sin u)}{1 + \sin u} = 1 - \sin u.$$

Con el signo menos:

$$-\frac{\cos^2 u}{1 + \sin u} = -(1 - \sin u) = \sin u - 1.$$

Por tanto

$$\frac{d}{du} \left(\frac{r}{\sec u + \tan u} \right) = \sin u - 1.$$

4. Integrar.

$$\frac{r}{\sec u + \tan u} = \int (\sin u - 1) du = -\cos u - u + C.$$

5. Despejar r .

$$r(u) = (\sec u + \tan u)(-\cos u - u + C).$$

Se puede dejar así o distribuir si se desea.

Solución General

Solución general:

$$r(u) = (\sec u + \tan u)(C - u - \cos u).$$

Ejercicio 22

Planteamiento. Resolver

$$\frac{dP}{dt} = -tP + P + 4t^2 - 2.$$

1. Forma estándar. Agrupamos los términos en P :

$$\frac{dP}{dt} - (1 - t)P = 4t^2 - 2.$$

Así

$$P(t) \text{ (coeficiente)} = -(1 - t), \quad Q(t) = 4t^2 - 2.$$

2. Factor integrante.

$$\mu(t) = e^{\int -(1-t) dt} = e^{-t + \frac{t^2}{2}} = e^{\frac{t^2}{2} - t}.$$

3. Derivada de un producto.

$$\frac{d}{dt}(\mu(t)P) = (4t^2 - 2)e^{\frac{t^2}{2} - t}.$$

4. Integración. La integral

$$\int (4t^2 - 2) e^{\frac{t^2}{2} - t} dt$$

no se simplifica a funciones elementales de forma sencilla. La dejamos indicada:

$$e^{\frac{t^2}{2} - t} P = \int (4t^2 - 2) e^{\frac{t^2}{2} - t} dt + C.$$

5. Despejar $P(t)$.

$$P(t) = e^{-\frac{t^2}{2} + t} \left(\int (4t^2 - 2) e^{\frac{t^2}{2} - t} dt + C \right).$$

Solución General

Solución general:

$$P(t) = e^{-\frac{t^2}{2} + t} \left(\int (4t^2 - 2) e^{\frac{t^2}{2} - t} dt + C \right).$$

Ejercicio 23

Planteamiento. Resolver

$$x \frac{dy}{dx} = 3x + \frac{1}{2}y + e^{-3x}.$$

1. Forma estándar. Dividimos entre x (suponiendo $x \neq 0$):

$$\frac{dy}{dx} - \frac{1}{2x}y = 3 + \frac{e^{-3x}}{x}.$$

Así

$$P(x) = -\frac{1}{2x}, \quad Q(x) = 3 + \frac{e^{-3x}}{x}.$$

2. Factor integrante.

$$\mu(x) = e^{\int -\frac{1}{2x} dx} = e^{-\frac{1}{2} \ln |x|} = |x|^{-1/2}.$$

Tomamos $x > 0$ para fijar ideas: $\mu(x) = x^{-1/2}$.

3. Derivada de un producto.

$$\frac{d}{dx}(x^{-1/2}y) = x^{-1/2} \left(3 + \frac{e^{-3x}}{x} \right) = 3x^{-1/2} + x^{-3/2}e^{-3x}.$$

4. Integrar. Separamos en dos integrales:

$$\int 3x^{-1/2} dx = 3 \cdot 2x^{1/2} = 6\sqrt{x}.$$

La segunda integral $\int x^{-3/2}e^{-3x}dx$ no es elemental; la dejamos indicada:

$$x^{-1/2}y = 6\sqrt{x} + \int x^{-3/2}e^{-3x}dx + C.$$

5. Despejar y .

$$y(x) = x^{1/2} \left(6\sqrt{x} + \int x^{-3/2}e^{-3x}dx + C \right) = 6x + x^{1/2} \int x^{-3/2}e^{-3x}dx + Cx^{1/2}.$$

Solución General

Solución general (forma compacta):

$$y(x) = x^{1/2} \left(\int x^{-3/2}e^{-3x}dx + C \right) + 6x.$$

Ejercicio 24

Planteamiento. Resolver

$$(x^2 - 1) \frac{dy}{dx} - 2y = (x^2 + 1)^2.$$

1. Forma estándar. Dividimos entre $(x^2 - 1)$ (suponiendo $x^2 \neq 1$):

$$\frac{dy}{dx} - \frac{2}{x^2 - 1}y = \frac{(x^2 + 1)^2}{x^2 - 1}.$$

Así

$$P(x) = -\frac{2}{x^2 - 1}, \quad Q(x) = \frac{(x^2 + 1)^2}{x^2 - 1}.$$

2. Factor integrante.

$$\mu(x) = e^{\int -\frac{2}{x^2-1}dx}.$$

Escribimos

$$\frac{2}{x^2 - 1} = \frac{1}{x - 1} - \frac{1}{x + 1}$$

(lo puedes comprobar con fracciones parciales). Entonces

$$-\frac{2}{x^2 - 1} = -\frac{1}{x - 1} + \frac{1}{x + 1}.$$

Integramos:

$$\int -\frac{2}{x^2 - 1}dx = -\ln|x - 1| + \ln|x + 1| = \ln\left|\frac{x + 1}{x - 1}\right|.$$

Por tanto

$$\mu(x) = \frac{x + 1}{x - 1}.$$

3. Derivada de un producto.

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{x+1}{x-1} y \right) = \frac{x+1}{x-1} \cdot \frac{(x^2+1)^2}{x^2-1}.$$

Notamos que $x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$, así que

$$\frac{x+1}{x-1} \cdot \frac{1}{x^2-1} = \frac{x+1}{x-1} \cdot \frac{1}{(x-1)(x+1)} = \frac{1}{(x-1)^2}.$$

Entonces

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{x+1}{x-1} y \right) = \frac{(x^2+1)^2}{(x-1)^2}.$$

4. Integrar. Expandimos el numerador:

$$(x^2+1)^2 = x^4 + 2x^2 + 1.$$

Dividimos polinómicamente por $(x-1)^2 = x^2 - 2x + 1$ o usamos otra técnica; aquí haremos división formal: Buscamos $Ax^2 + Bx + C + \frac{Dx + E}{(x-1)^2}$ tal que

$$\frac{x^4 + 2x^2 + 1}{(x-1)^2} = Ax^2 + Bx + C + \frac{Dx + E}{(x-1)^2}.$$

Multiplicando por $(x-1)^2$ y comparando coeficientes se obtiene (tras el álgebra):

$$\frac{(x^2+1)^2}{(x-1)^2} = x^2 + 4x + 7 + \frac{8x-8}{(x-1)^2}.$$

Entonces

$$\int \frac{(x^2+1)^2}{(x-1)^2} dx = \int (x^2 + 4x + 7) dx + \int \frac{8x-8}{(x-1)^2} dx.$$

Calculamos cada parte:

$$\int (x^2 + 4x + 7) dx = \frac{x^3}{3} + 2x^2 + 7x.$$

Para la segunda, usamos la sustitución $u = x - 1$; entonces $x = u + 1$ y $8x - 8 = 8(u + 1) - 8 = 8u$. Además $(x-1)^2 = u^2$ y $dx = du$:

$$\int \frac{8x-8}{(x-1)^2} dx = \int \frac{8u}{u^2} du = \int \frac{8}{u} du = 8 \ln |u| = 8 \ln |x-1|.$$

En conjunto,

$$\frac{x+1}{x-1} y = \frac{x^3}{3} + 2x^2 + 7x + 8 \ln |x-1| + C.$$

5. Despejar y .

$$y(x) = \frac{x-1}{x+1} \left(\frac{x^3}{3} + 2x^2 + 7x + 8 \ln |x-1| + C \right).$$

Solución General

Solución general:

$$y(x) = \frac{x-1}{x+1} \left(\frac{x^3}{3} + 2x^2 + 7x + 8 \ln |x-1| + C \right), \quad x \neq \pm 1.$$

Ejercicios 25 a 29 (problemas de valor inicial)

Por razones de espacio, en este documento se desarrollan a detalle los ejercicios 25–29. El mismo esquema puede aplicarse a 30–37.

Ejercicio 25

Planteamiento. Resolver el PVI

$$xy' + y = e^x, \quad y(1) = 2.$$

1. Forma estándar. Dividimos entre x (suponiendo $x \neq 0$):

$$y' + \frac{1}{x}y = \frac{e^x}{x}.$$

Así

$$P(x) = \frac{1}{x}, \quad Q(x) = \frac{e^x}{x}.$$

2. Factor integrante.

$$\mu(x) = e^{\int \frac{1}{x} dx} = e^{\ln |x|} = |x|.$$

Tomamos $x > 0$ (porque el dato inicial es en $x = 1$): $\mu(x) = x$.

3. Derivada de un producto.

$$\frac{d}{dx}(xy) = x \cdot \frac{e^x}{x} = e^x.$$

4. Integrar.

$$xy = \int e^x dx = e^x + C.$$

5. Usar la condición inicial. En $x = 1$, $y(1) = 2$:

$$1 \cdot 2 = e^1 + C \quad \Rightarrow \quad C = 2 - e.$$

6. Despejar y .

$$y(x) = \frac{e^x + 2 - e}{x}, \quad x > 0.$$

El intervalo más grande que contiene $x = 1$ y evita la singularidad en $x = 0$ es $(0, \infty)$.

Solución General

Solución del PVI:

$$y(x) = \frac{e^x + 2 - e}{x}, \quad x \in (0, \infty).$$

Ejercicio 26

Planteamiento. Resolver el PVI

$$y \frac{dx}{dy} - x = 2y^2, \quad y(1) = 5, \quad x(1) = 1.$$

Aquí consideramos x como función de y .

1. Forma estándar en $x(y)$.

$$y \frac{dx}{dy} - x = 2y^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{dx}{dy} - \frac{1}{y}x = 2y.$$

Así

$$P(y) = -\frac{1}{y}, \quad Q(y) = 2y.$$

2. Factor integrante.

$$\mu(y) = e^{\int -\frac{1}{y} dy} = e^{-\ln|y|} = \frac{1}{|y|}.$$

Como el dato es en $y = 5 > 0$, tomamos $\mu(y) = 1/y$.

3. Derivada de un producto.

$$\frac{d}{dy} \left(\frac{x}{y} \right) = \frac{1}{y} \cdot 2y = 2.$$

4. Integrar.

$$\frac{x}{y} = 2y + C.$$

5. Usar la condición inicial. Cuando $y = 5$, $x = 1$:

$$\frac{1}{5} = 2 \cdot 5 + C \quad \Rightarrow \quad C = \frac{1}{5} - 10 = -\frac{49}{5}.$$

6. Expresar x en función de y .

$$x = y(2y + C) = 2y^2 - \frac{49}{5}y.$$

El intervalo más grande en y que contiene $y = 5$ y evita $y = 0$ es $(0, \infty)$.

Solución General

Solución del PVI en forma explícita $x(y)$:

$$x(y) = 2y^2 - \frac{49}{5}y, \quad y > 0.$$

Ejercicio 27

Planteamiento. Circuito RL con fuente constante:

$$L \frac{di}{dt} + Ri = E, \quad i(0) = i_0.$$

1. Forma estándar. Dividimos entre L :

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = \frac{E}{L}.$$

Aquí $P(t) = \frac{R}{L}$, $Q(t) = \frac{E}{L}$ (constantes).

2. Factor integrante.

$$\mu(t) = e^{\int \frac{R}{L} dt} = e^{\frac{R}{L}t}.$$

3. Derivada de un producto.

$$\frac{d}{dt}(e^{\frac{R}{L}t}i) = \frac{E}{L}e^{\frac{R}{L}t}.$$

4. Integrar.

$$e^{\frac{R}{L}t}i = \frac{E}{L} \int e^{\frac{R}{L}t} dt + C = \frac{E}{L} \cdot \frac{L}{R} e^{\frac{R}{L}t} + C = \frac{E}{R} e^{\frac{R}{L}t} + C.$$

5. Despejar $i(t)$.

$$i(t) = \frac{E}{R} + Ce^{-\frac{R}{L}t}.$$

6. Usar $i(0) = i_0$.

$$i_0 = \frac{E}{R} + C \quad \Rightarrow \quad C = i_0 - \frac{E}{R}.$$

De este modo,

$$i(t) = \frac{E}{R} + \left(i_0 - \frac{E}{R}\right) e^{-\frac{R}{L}t}.$$

Solución General

Solución del PVI:

$$i(t) = \frac{E}{R} + \left(i_0 - \frac{E}{R}\right) e^{-\frac{R}{L}t}, \quad t \in (-\infty, \infty).$$

El término transitorio es $\left(i_0 - \frac{E}{R}\right) e^{-\frac{R}{L}t}$.

Ejercicio 28

Planteamiento. Ley de enfriamiento de Newton:

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_m), \quad T(0) = T_0.$$

1. Forma estándar.

$$\frac{dT}{dt} + kT = kT_m.$$

Entonces $P(t) = k$, $Q(t) = kT_m$ (constantes).

2. Factor integrante.

$$\mu(t) = e^{\int k dt} = e^{kt}.$$

3. Derivada de un producto.

$$\frac{d}{dt}(e^{kt}T) = kT_me^{kt}.$$

4. Integrar.

$$e^{kt}T = kT_m \int e^{kt} dt + C = kT_m \cdot \frac{1}{k} e^{kt} + C = T_me^{kt} + C.$$

5. Despejar $T(t)$.

$$T(t) = T_m + Ce^{-kt}.$$

6. Usar $T(0) = T_0$.

$$T_0 = T_m + C \quad \Rightarrow \quad C = T_0 - T_m.$$

Solución General

Solución del PVI:

$$T(t) = T_m + (T_0 - T_m)e^{-kt}.$$

El término transitorio es $(T_0 - T_m)e^{-kt}$, que tiende a 0 cuando $t \rightarrow +\infty$.

Ejercicio 29

Planteamiento. Resolver el PVI

$$\frac{1}{x}y' + \frac{1}{x}y = \ln x, \quad y(1) = 10.$$

1. Forma estándar. Multiplicamos por x (suponiendo $x > 0$):

$$y' + y = x \ln x.$$

Entonces $P(x) = 1$, $Q(x) = x \ln x$.

2. Factor integrante.

$$\mu(x) = e^{\int 1 dx} = e^x.$$

3. Derivada de un producto.

$$\frac{d}{dx}(e^x y) = e^x x \ln x.$$

4. Integrar por partes. Calculamos

$$\int x \ln x e^x dx.$$

Tomamos $u = \ln x$ y $dv = x e^x dx$, de modo que $du = \frac{1}{x} dx$ y v es una primitiva de $x e^x$. Primero obtenemos

$$\int x e^x dx = (x - 1) e^x.$$

Por tanto, $v = (x - 1) e^x$. Ahora

$$\int x \ln x e^x dx = (\ln x)(x - 1) e^x - \int (x - 1) e^x \cdot \frac{1}{x} dx.$$

El integrando restante es $(1 - \frac{1}{x}) e^x$, así que

$$\int (x - 1) e^x \cdot \frac{1}{x} dx = \int e^x dx - \int \frac{1}{x} e^x dx = e^x - \int \frac{e^x}{x} dx.$$

En conjunto,

$$\int x \ln x e^x dx = (x - 1) e^x \ln x - e^x + \int \frac{e^x}{x} dx.$$

De este modo

$$e^x y = (x - 1) e^x \ln x - e^x + \int \frac{e^x}{x} dx + C.$$

5. Despejar y y usar la condición inicial. Dividimos entre e^x :

$$y(x) = (x - 1) \ln x - 1 + e^{-x} \int \frac{e^x}{x} dx + C e^{-x}.$$

En $x = 1$ se tiene $\ln 1 = 0$ y $y(1) = 10$:

$$10 = -1 + \int_1^1 \frac{e^x}{x} dx + C e^{-1} = -1 + 0 + C e^{-1},$$

por lo que $C = 11e$. Para escribir la integral de forma conveniente, la ponemos con límite inferior 1:

$$e^x y = (x - 1) e^x \ln x - e^x + \int_1^x \frac{e^t}{t} dt + C,$$

lo cual no cambia la derivada. Finalmente,

$$y(x) = (x - 1) \ln x - 1 + e^{-x} \int_1^x \frac{e^t}{t} dt + 11e^{1-x}.$$

Solución General

Solución del PVI:

$$y(x) = (x - 1) \ln x - 1 + e^{-x} \int_1^x \frac{e^t}{t} dt + 11e^{1-x}, \quad x > 0.$$